

DOKUMENTASI PROJECT
SISTEM INFORMASI PAYROLL
MATA KULIAH ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA



NAMA : MOHAMMAD NAUFAL MURFID
NIM : 714250016
KELAS : 1 A
DOSEN PEMBIMBING : MOHAMAD NURKAMAL FAUZAN, S.T.,
M.T., SFPC.
WAKTU : 5 JULY 2026

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
2025

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Permasalahan serta Batasan Masalah / Solusi.....	1
1.2 Batasan Masalah & Solusi.....	1
1.2.1 Batasan Masalah.....	1
1.2.2 Solusi yang Ditawarkan.....	2
BAB 2 PREPARATION TOOLS & ENVIRONMENT SETUP	3
2.1 Perangkat Lunak yang Diperlukan (Prerequisites).....	3
2.2 Panduan Konfigurasi Laragon & Basis Data	3
2.3 Panduan Setup Proyek di Eclipse IDE	3
2.4 Panduan Instalasi dan Setup Java Development Kit (JDK)	4
2.5 Pengunduhan dan Konfigurasi Driver JDBC (MySQL Connector/J)	5
BAB 3 STRUKTUR DATA & LOGIKA PROGRAM (MVC PATTERN)	6
3.1 Tautan Repositori GitHub Project	6
3.2 Skema Basis Data Relasional	6
3.3 Implementasi Pola Arsitektur MVC & Struktur Data Dinamis.....	7
3.4 Bedah Potongan Kode Inti (Core Snippets)	7
BAB 4 PANDUAN OPERASIONAL & REPLIKASI APLIKASI	9
4.1 Menjalankan Menu Utama (Dashboard)	9
4.2 Manajemen Aturan Finansial pada Master Jabatan	9
4.3 Kalkulasi Transaksi Penggajian & Absensi Karyawan	10
4.4 Pengelolaan Histori & Koreksi Transaksi (History Gaji).....	11
BAB 5 PENUTUP	12
5.1 Kesimpulan.....	12
5.2 Saran.....	12

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Permasalahan serta Batasan Masalah / Solusi

Sistem administrasi internal pada toko retail skala menengah, khususnya dalam hal pengelolaan dan perhitungan upah (payroll) karyawan, sering kali masih mengandalkan pencatatan manual atau lembar kerja semi-digital seperti Microsoft Excel. Pola kerja seperti ini memicu sejumlah kendala operasional yang signifikan di lapangan, antara lain:

- Kerentanan Human Error: Proses kalkulasi yang melibatkan banyak variabel input seperti total jam lembur, rekap kehadiran harian, serta potongan absensi sangat rawan terhadap kesalahan hitung jika dilakukan secara manual satu per satu.
- Komponen Gaji yang Statis (Hardcoded): Aturan nominal gaji pokok, upah lembur per jam, tunjangan kehadiran, dan denda keterlambatan/alfa umumnya bervariasi bergantung pada level jabatan karyawan (misal: Manager, Kasir, Pramuniaga). Pada sistem konvensional, perubahan kebijakan pemilik toko menuntut perombakan rumus total pada lembar kerja, yang sering kali membingungkan staf administrasi.
- Mekanisme Pelacakan Riwayat yang Lemah: Toko kesulitan untuk melacak arsip transaksi slip gaji bulan-bulan sebelumnya secara cepat. Ketidadaan sistem basis data terstruktur mempersulit proses audit internal atau koreksi instan apabila terjadi kekeliruan input pasca-pencetakan slip.

1.2 Batasan Masalah & Solusi

Untuk mengatasi rentetan permasalahan di atas, proyek Tugas Besar ini dirancang dengan membatasi ruang lingkup pengembangan agar tetap fokus, efektif, dan aplikatif.

1.2.1 Batasan Masalah:

- Arsitektur & Teknologi: Aplikasi dibangun berbasis *Desktop* menggunakan bahasa pemrograman Java dengan *framework* GUI Swing. Pola desain struktur kode mengadopsi standar MVC (Model-View-Controller).
- Sistem Manajemen Basis Data: Penyimpanan records bersifat lokal (*standalone*) memanfaatkan relational database MySQL yang diakses via *local server*.
- Cakupan Fungsi (Fitur): Sistem dibatasi pada pengelolaan tiga entitas utama: Data Master Jabatan (berisi konfigurasi upah pokok, lembur, tunjangan, dan potongan kustom), Data Karyawan, dan Transaksi Slip Gaji (perhitungan, penayangan riwayat, serta penghapusan data korektif). Aplikasi ini tidak mencakup integrasi mesin *biometric/fingerprint*, perpajakan PPh 21, maupun asuransi BPJS.

1.2.2 Solusi yang Ditawarkan:

Aplikasi ini menghadirkan solusi berupa Sistem Penggajian Dinamis Berbasis Kustomisasi Jabatan. Melalui sistem ini, seluruh parameter penghitungan gaji tidak lagi ditanam kaku di dalam baris kode Java (*anti-hardcode*), melainkan diambil dinamis langsung dari tabel jabatan di database. Ketika pemilik toko mengedit nilai tunjangan hadir atau denda alfa untuk jabatan tertentu, logika kalkulator penggajian akan langsung beradaptasi secara otomatis pada detik itu juga.

BAB 2

PREPARATION TOOLS & ENVIRONMENT SETUP

2.1 Perangkat Lunak yang Diperlukan (Prerequisites)

1. Java Development Kit (JDK): Versi minimal JDK 8 atau yang lebih baru.
2. Eclipse IDE: Sebagai lingkungan terpadu penulisan kode Java dan penyusunan komponen GUI Swing (WindowBuilder).
3. Laragon / Xampp: Sebagai penyedia layanan *local server* MySQL basis data yang cepat dan terisolasi.
4. Driver JDBC (MySQL Connector/J): Library eksternal berformat .jar sebagai jembatan koneksi Eclipse ke database MySQL.

2.2 Panduan Konfigurasi Laragon & Basis Data

1. Mengaktifkan Layanan MySQL.
Buka aplikasi laragon di laptop Anda, kemudian klik tombol start all. Pastikan status layanan MySQL telah aktif (terlihat indikator port, biasanya Port 3306).
2. Membuat Database Baru.
Klik tombol database pada panel Laragon untuk masuk ke menu administrasi database (phpMyAdmin). Buat sebuah database baru dengan nama: db_payroll.
3. Membuat Tabel Kamus 'jabatan'.
Jalankan perintah SQL (*Query*) berikut untuk menyusun tabel master aturan jabatan yang mendukung kustomisasi penuh:

```
CREATE TABLE jabatan (  
    id_jabatan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_jabatan VARCHAR(50) NOT NULL,  
    gaji_pokok INT NOT NULL,  
    tunjangan_lembur INT NOT NULL DEFAULT 0,  
    tunjangan_hadir INT NOT NULL DEFAULT 0,  
    potongan_alfa INT NOT NULL DEFAULT 0  
);
```

2.3 Panduan Setup Proyek di Eclipse IDE

1. Membuat Project Baru: Buka Eclipse.
Klik File > New > Java Project. Beri nama project anda (contoh: AplikasiPayroll), lalu klik Finish.
2. Membuat Struktur Package MVC: di dalam folder src.
Klik kanan > New > Package. Disini kita akan membuat empat package secara terpisah.
 - **config** (untuk file koneksi database).
 - **model** (untuk file struktur cetakan objek).
 - **controller** (untuk file pengolah query/logika bisnis).
 - **view** (untuk file visualisasi from GUI Swing).

3. Konfigurasi Library MySQL Connector:
 - Klik kanan pada nama Project Anda di Eclipse > Pilih Properties.
 - Pilih menu Java Build Path di panel kiri > Masuk ke tab Libraries.
 - Klik Classpath, lalu tekan tombol Add External JARs... di sebelah kanan.
 - Cari dan pilih file **mysql-connector-java-xxx.jar** yang telah Anda unduh, lalu klik Apply and Close. (Jika belum memiliki file lanjut ke sub bab 2.5)

2.4 Panduan Instalasi dan Setup Java Development Kit (JDK)

Java Development Kit (JDK) merupakan komponen inti yang wajib terpasang karena menyediakan lingkungan perangkat lunak (*environment*) untuk mengompilasi dan menjalankan program berbasis Java.

1. Mengunduh Installer JDK
 - 1.1 Buka peramban (*browser*) dan kunjungi situs resmi Oracle atau penyedia JDK terbuka seperti Adoptium (Eclipse Temurin) di <https://adoptium.net/>.
 - 1.2 Pilih versi JDK (direkomendasikan versi LTS seperti JDK 8, 11, atau 17) yang sesuai dengan sistem operasi komputer Anda (Windows x64).
 - 1.3 Unduh berkas installer berformat .exe .
2. Proses Instalasi
 - 2.1 Jalankan berkas installer .exe yang telah diunduh dengan hak akses administrator (*Run as administrator*).
 - 2.2 Ikuti jendela petunjuk instalasi (*wizard*) dengan menekan tombol Next. Secara default, JDK akan terpasang di direktori C:\Program Files\Java\jdk-xx
 - 2.3 Tunggu hingga proses selesai, lalu klik Close.
3. Konfigurasi Environment Variables (Penting agar Java Terdeteksi Global)
 - 3.1 Buka **Windows Search**, ketik "Environment Variables", lalu pilih **Edit the system environment variables**.
 - 3.2 Pada jendela System Properties, klik tombol **Environment Variables...** di bagian bawah.
 - 3.3 Di bagian **System Variables**, klik tombol **New...** untuk membuat variabel baru:
 - variable name: JAVA_HOME
 - Variable value: Masukkan jalur folder instalasi JDK (Contoh: C:\Program Files\Java\jdk-17). Klik OK.
 - Masih di bagian **System Variables**, cari variabel bernama **Path**, pilih variabel tersebut, lalu klik **Edit**
 - Klik tombol **New** di sebelah kanan, kemudian ketik: %JAVA_HOME%\bin .
 - Klik **OK** pada semua jendela yang terbuka untuk menyimpan konfigurasi.
 - *Verifikasi:* Buka Command Prompt (CMD), ketik perintah java -version lalu tekan Enter. Jika versi Java muncul, artinya setup JDK telah berhasil.

2.5 Pengunduhan dan Konfigurasi Driver JDBC (MySQL Connector/J)

1. Kunjungi situs resmi MySQL Downloads di <https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>.
2. Pada opsi *Select Operating System*, ganti menjadi Platform Independent.
3. Unduh berkas kompresi berformat ZIP.
4. Setelah selesai diunduh, ekstrak berkas ZIP tersebut. Di dalam folder hasil ekstrak, Anda akan menemukan berkas pustaka utama bernama **mysql-connector-java-xxx.jar** atau **mysql-connector-j-xxx.jar**.
5. Pindahkan berkas .jar tersebut ke folder yang aman di komputer Anda (misal disatukan di dalam folder proyek anda) agar tidak tidak sengaja terhapus.

BAB 3

STRUKTUR DATA & LOGIKA PROGRAM (MVC PATTERN)

Bab ini akan membedah secara mendalam bagaimana data mengalir di dalam sistem penggajian menggunakan pola arsitektur **MVC (Model-View-Controller)**, representasi data relasional pada basis data, serta implementasi struktur data dinamis di dalam kode program Java.

3.1 Tautan Repositori GitHub Project

Seluruh *source code*, pustaka driver JDBC, berkas konfigurasi, hingga aset visual dari proyek Tugas Besar Aplikasi Penggajian Karyawan Toko ini telah diunggah dan didokumentasikan secara terbuka.

Pembaca dapat mengakses, mengunduh (*clone*), serta meninjau struktur proyek secara utuh melalui tautan repositori GitHub berikut:

- **Link Repositori:**
<https://github.com/naufalsss/payroll.git>

3.2 Skema Basis Data Relasional

Untuk mendukung sistem penggajian kustom dan dinamis, basis data `db_payroll` dibangun dengan tiga tabel utama yang saling berelasi menggunakan kunci tamu (*foreign key*):

1. Tabel **jabatan**: Berfungsi sebagai tabel kamus yang menyimpan konfigurasi aturan upah kustom.
2. Tabel **karyawan**: Menyimpan informasi entitas pekerja. Kolom jabatan pada tabel ini berelasi secara logis dengan `nama_jabatan` pada tabel master.
3. Tabel **slip_gaji**: Menyimpan riwayat transaksi finansial payroll akhir.

```
1  -- Skema Tabel Transaksi Slip Gaji
2  CREATE TABLE slip_gaji (
3      id_slip INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
4      id_karyawan INT NOT NULL,
5      id_absensi INT NOT NULL,
6      total_tunjangan INT NOT NULL,
7      total_potongan INT NOT NULL,
8      total lembur INT NOT NULL DEFAULT 0,
9      gaji_bersih INT NOT NULL,
10     tanggal_cetak DATE NOT NULL
11 );
```

3.3 Implementasi Pola Arsitektur MVC & Struktur Data Dinamis

Aplikasi ini memisahkan tanggung jawab penulisan kode ke dalam tiga layer utama untuk menciptakan kode yang rapi, modular, dan mudah di-maintain:

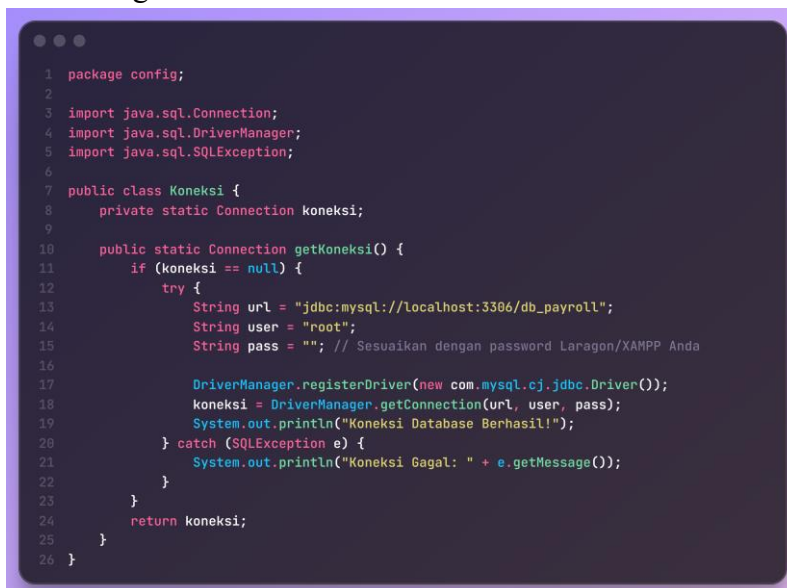
1. **Model (package model):** Bertindak sebagai *Data Transfer Object* (DTO) atau cetakan objek terstruktur di dalam memori RAM komputer. Kelas model (seperti `Jabatan.java` dan `SlipGaji.java`) menggunakan prinsip **Encapsulation (Pengkapsulan)** di mana variabel disembunyikan menggunakan modifier `private` dan hanya bisa dimodifikasi/diambil via fungsi *getter & setter*.
2. **Controller (package controller):** Merupakan otak dari aplikasi yang menjembatani view dan database. Di sinilah seluruh fungsi manipulasi data (Query SQL) diproses.
3. **View (package view):** Merupakan layer antarmuka visual grafis tempat pengguna berinteraksi langsung dengan sistem.

Penerapan Struktur Data Dinamis (`ArrayList`), Dalam memproses kumpulan data dari database untuk ditampilkan ke layar pengguna, proyek ini tidak menggunakan struktur data Array statis konvensional, melainkan memanfaatkan **`java.util.List`** dan **`java.util.ArrayList`**.

Alasan utamanya adalah karena jumlah records di database (seperti riwayat slip gaji atau daftar jabatan) bersifat dinamis bisa bertambah atau berkurang sewaktu-waktu. `ArrayList` menerapkan konsep *resizable-array* di memori, sehingga program secara cerdas mengalokasikan kapasitas penyimpanan secara elastis tanpa perlu melakukan *hardcode* ukuran data sejak awal.

3.4 Bedah Potongan Kode Inti (Core Snippets)

1. Koneksi Database Sentral (`config.Koneksi.java`)
Kelas ini bertanggung jawab membuka jalur komunikasi data menggunakan teknik *Singleton Pattern* sederhana, memastikan koneksi hanya dibuat satu kali demi menghemat memori.



```
1 package config;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.DriverManager;
5 import java.sql.SQLException;
6
7 public class Koneksi {
8     private static Connection koneksi;
9
10    public static Connection getKoneksi() {
11        if (koneksi == null) {
12            try {
13                String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/db_payroll";
14                String user = "root";
15                String pass = ""; // Sesuaikan dengan password Laragon/XAMPP Anda
16
17                DriverManager.registerDriver(new com.mysql.cj.jdbc.Driver());
18                koneksi = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
19                System.out.println("Koneksi Database Berhasil!");
20            } catch (SQLException e) {
21                System.out.println("Koneksi Gagal: " + e.getMessage());
22            }
23        }
24        return koneksi;
25    }
26 }
```

2. Logika Algoritma *Upsert* Dinamis (view.FormJabatan.java)
Ini adalah algoritma krusial pada tombol simpan master jabatan yang mampu mendeteksi secara otomatis apakah aksi pengguna berupa penambahan data baru (*INSERT*) atau perombakan data lama (*UPDATE*).

```
1 // Blok Kondisional Pemisah Aksi Simpan dan Ubah Data
2 if (idJabatanTerpilih == -1) {
3     // Mode Terdeteksi: Jika tidak ada baris tabel yang diklik, jalankan operasi INSERT
4     Jabatan j = new Jabatan(0, nama, gaji, lembur, hadir, alfa);
5     if(ctrl.tambahJabatan(j)) {
6         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Jabatan Baru Berhasil Disimpan!");
7         bersihkanForm();
8         loadData();
9     }
10 } else {
11     // Mode Terdeteksi: Jika ada baris tabel aktif, kirim ID terikat dan jalankan operasi
    UPDATE
12     Jabatan j = new Jabatan(idJabatanTerpilih, nama, gaji, lembur, hadir, alfa);
13     if(ctrl.ubahJabatan(j)) {
14         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Data Aturan Jabatan Berhasil Diperbarui /
        Diubah!");
15         bersihkanForm();
16         loadData();
17     }
18 }
```

3. Algoritma Perhitungan Matematika Penggajian Dinamis (view.FormPenggajian.java)
Fungsi ini membuktikan hilangnya sistem *hardcode* nilai pada aplikasi. Rumus penggajian mengambil data parameter upah langsung secara instan dari objek aturan jabatan karyawan aktif yang dipilih dari database.

```
1 // RUMUS KALKULATOR GAJI SUPER DINAMIS
2 // Mengalikan jumlah variabel input dengan parameter kustom objek jabatan aktif
3 tunjangan = jmlHadir * jabatanKaryawanAktif.getTunjanganHadir();
4 potongan = jmlAlfa * jabatanKaryawanAktif.getPotonganAlfa();
5 totalUangLembur = jmlJamLembur * jabatanKaryawanAktif.getTunjanganLembur();
6
7 // Rumus Akhir Pengurangan dan Penambahan Gaji Bersih
8 gajiBersih = karyawanTerpilih.getGajiPokok() + tunjangan + totalUangLembur - potongan;
```

BAB 4

PANDUAN OPERASIONAL & REPLIKASI APLIKASI

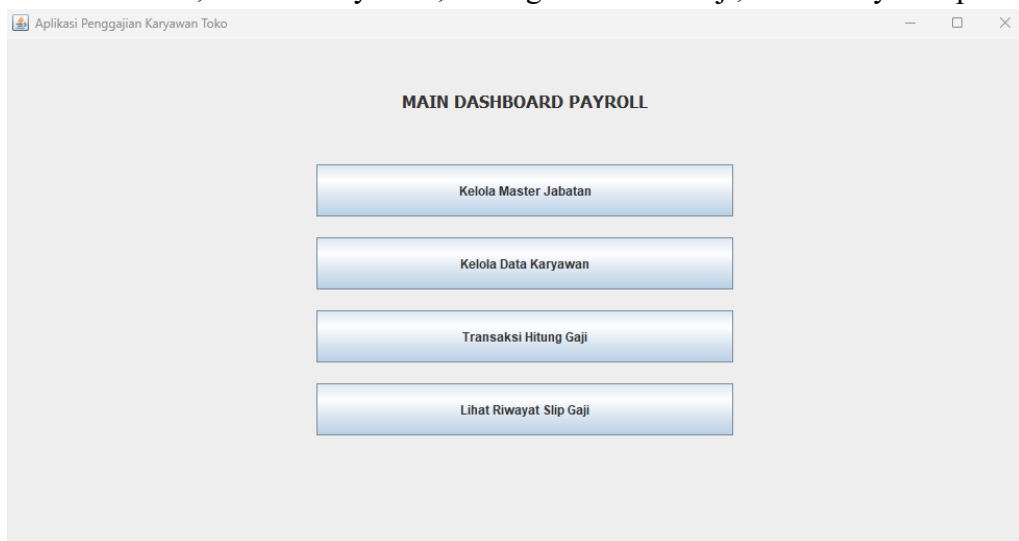
Bab ini menjelaskan tata cara pengujian fitur-fitur utama sistem penggajian agar pembaca dapat mereplikasi alur kerja aplikasi secara valid sesuai skenario manajemen toko.

4.1 Menjalankan Menu Utama (Dashboard)

Ketika aplikasi pertama kali dieksekusi melalui *executable file* (.exe), sistem akan menampilkan Menu Utama beresolusi proporsional 1000 x 530 piksel dengan seluruh elemen tombol navigasi tersusun simetris di tengah halaman

Langkah panduan:

1. Ketika membuka aplikasi, user akan dihadapkan pada 4 pilihan navigasi utama: Kelola Jabatan, Kelola Karyawan, Hitung Transaksi Gaji, dan Riwayat Slip.



4.2 Manajemen Aturan Finansial pada Master Jabatan

Fitur ini digunakan untuk menentukan seberapa dinamis kalkulator penggajian toko akan bekerja. User dapat mendaftarkan jenis jabatan baru atau merubah nominal aturan gaji lama.

Langkah panduan:

1. Klik tombol **Kelola Data Master Jabatan**.
2. Klik pada salah satu baris tabel di bagian bawah (misal: "Manager"). Sistem akan mendeteksi mode perubahan data via mekanisme *Upsert*.
3. Ubah nilai pada kolom kustom, contohnya menaikkan nilai **Tunj. Hadir / Hari** menjadi 500000 atau memodifikasi nilai **Pot. Alfa / Hari**.
4. Klik tombol **Simpan**. Sistem akan langsung melakukan *Update query* ke database MySQL dan merefresh tabel visual secara instan.

Data Master Jabatan & Gaji

KELOLA DATA MASTER JABATAN

Nama Jabatan:

Gaji Pokok:

Lembur / Jam (Rp):

Tunj. Hadir / Hari:

Pot. Alfa / Hari:

ID	Nama Jabatan	Gaji Pokok	Lembur / Jam	Tunj. Hadir	Pot. Alfa
1	Kasir	3000000	20000	50000	100000
2	Pramuniaga	3500000	20000	50000	100000
3	Supervisor	5000000	30000	50000	100000
4	Manager	8000000	50000	500000	100000
5	Security	2000000	0	50000	100000
6	Cleaning Service	1000000	0	50000	100000

4.3 Kalkulasi Transaksi Penggajian & Absensi Karyawan

Ini adalah inti proses bisnis dari sistem, tempat admin menginput rekam kehadiran berkala serta jumlah jam lembur karyawan untuk dihitung gajinya secara otomatis.

Langkah Panduan:

1. Masuk ke halaman **Transaksi Penggajian & Absensi**.
2. Pilih nama karyawan pada dropdown *ComboBox*. Sistem akan otomatis mencari relasi datanya di database dan memuat nilai gaji pokok aslinya ke layar.
3. Masukkan jumlah kehadiran, jumlah absen alfa, serta variabel **Waktu Lembur (Jam)**.
4. Klik tombol **Hitung Gaji**. Sistem akan memanggil parameter kustom jabatan yang telah disetel sebelumnya dan memproses penjumlahan *gaji bersih*.
5. Klik **Simpan Slip Gaji** untuk merekam seluruh rincian komponen pendapatan ke database.

Transaksi Penggajian Karyawan

HALAMAN TRANSAKSI PENGAJIAN & ABSENSI

Pilih Karyawan:

Gaji Pokok Karyawan: Rp 8000000

Bulan & Tahun:

Jumlah Kehadiran:

Jumlah Absen (Al...):

Waktu Lembur (Jam):

Total Tunjangan (+): Rp 12500000

Bonus Lembur (+): Rp 600000

Total Potongan (-): Rp 500000

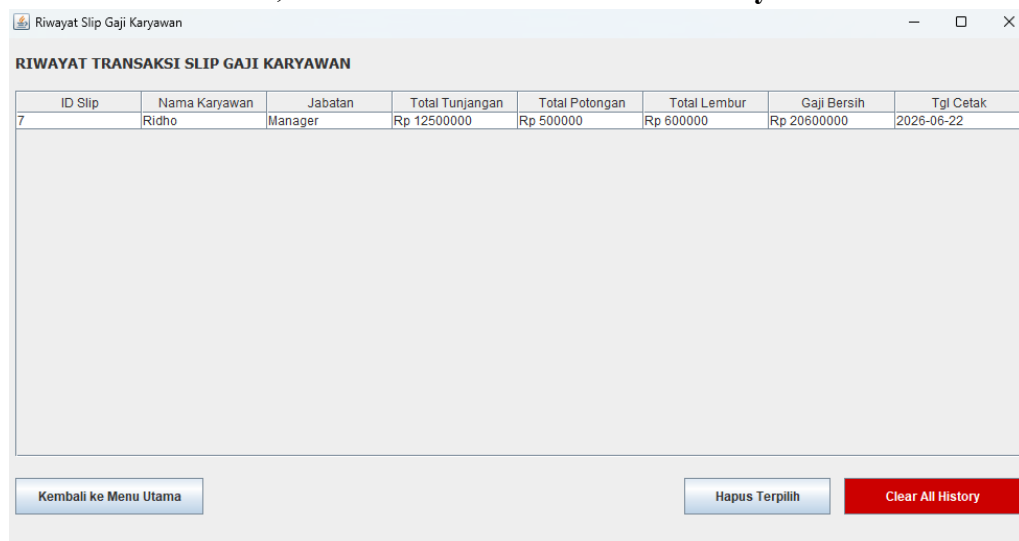
GAJI BERSIH AKHIR: Rp 20600000

4.4 Pengelolaan Histori & Koreksi Transaksi (History Gaji)

Menu ini didesain sebagai proteksi data toko guna mengantisipasi kesalahan *human error* input data absensi dengan menyediakan fungsi pembersihan parsial maupun menyeluruh.

Langkah Panduan:

1. Masuk ke menu **Riwayat Transaksi Slip Gaji**.
2. Di sini, data akan tersusun lurus pada 8 kolom secara presisi tanpa ada teks yang terpotong.
3. **Hapus Satuan:** Jika ada record slip gaji yang salah hitung, klik baris data tersebut pada tabel lalu klik tombol **Hapus Terpilih** untuk menghapusnya dari database.
4. **Clear All:** Jika ingin melakukan pengarsipan berkala atau meriset database transaksi secara total, klik tombol merah **Clear All History**.



ID Slip	Nama Karyawan	Jabatan	Total Tunjangan	Total Potongan	Total Lembur	Gaji Bersih	Tgl Cetak
7	Ridho	Manager	Rp 12500000	Rp 500000	Rp 600000	Rp 20600000	2026-06-22

Kembali ke Menu Utama Hapus Terpilih Clear All History

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi kode, hingga tahap pengujian yang dilakukan, Tugas Besar Aplikasi Penggajian Karyawan berbasis Java Desktop ini berhasil memecahkan keterbatasan sistem *hardcode* upah konvensional. Penerapan struktur data dinamis berupa ArrayList yang dipadukan dengan konsep arsitektur OOP MVC sukses menciptakan jembatan data relasional MySQL yang mandiri. Logika kalkulator penggajian mampu beradaptasi secara adaptif dan dinamis berdasarkan kustomisasi level jabatan yang diatur oleh pemilik toko.

5.2 Saran

Demi pengembangan aplikasi ke tingkat yang lebih *scalable* dan siap pakai di lingkungan industri nyata, disarankan untuk melakukan beberapa improvisasi berikut pada masa mendatang:

1. **Migrasi Database Portable:** Mengubah koneksi driver MySQL menjadi *embedded database* seperti SQLite agar aplikasi berbentuk .exe ini dapat bersifat 100% *portable* (bisa dijalankan di PC manapun langsung tanpa perlu repot melakukan instalasi server Laragon/XAMPP terlebih dahulu).
2. **Ekspor Slip Fisik:** Menambahkan pustaka *library* JasperReports atau iText agar hasil kalkulasi akhir slip gaji tidak sekadar tersimpan di tabel riwayat, melainkan bisa dicetak langsung menjadi nota fisik struk thermal atau di-export menjadi dokumen format PDF resmi.